东 南 大 学 考 试 卷（ A 卷）

课程名称 离散数学 考试学期 2019-2020-3 得分

适用专业 计算机类 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

（开卷、半开卷请在此写明考试可带哪些资料）

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
批阅人										

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名

学号

密 封 线

一、选择题（每题 2 分，共 14 分）

1.下列语句中，（ ）是命题。

A. $x + 5 > 6$。

B. 我说的是谎言。

C. 整数 99 是偶数。

D. 这次的离散数学你怎么才考 59 分呀？

2.下列关于集合的判断正确的是（ ）。

A. $P(S\cap T) \neq P(S)\cap P(T)$。

B. 若 $S \oplus R = \varnothing$，则 $S = R$。

C. 若 $S - R = S - T$，$R = T$。

D. 若 $S\cap T=S\cap R$，且$\sim S\cap T=\sim S\cap R$，则 $S = T$。

3. 设集合 A={1, 2, 3}，A 上的关系 R={<1,1>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}，则 R 不具备（ ）。

A. 反对称性。 B. 传递性。

C. 对称性。 D. 自反性。

4. 下列集合关于指定的运算，不构成群的是（ ）。

A. a 是正实数，$G = \{a^n \mid n\in Z$，Z 为整数$\}$，运算是普通乘法。

B. Q^+ 为正的有理数集合，运算为普通加法。

C. Q^+ 为正的有理数集合，运算为普通乘法。

D. 一元实系数多项式的集合关于多项式的加法。

5. 设 G 是群，已知 $a\in G$ 且 a 的阶是 8，问 a^6 的阶数是（　　）。

A. 2　　B. 4

C. 8　　D. 6

6. 下列说法正确的是（　）。

A．若有向图 G 中存在经过每个顶点至少一次的通路，则 G 为强连通图。

B．设无向图 G 是 n 阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 u,v 均有 $d(u)+d(v)\geq n-1$，则 G 中存在哈密顿回路。

C．存在 15 个元素的布尔代数。

D．若二部图 $G=<V_1, V_2, E>$为哈密顿图，则$|V_1|=|V_2|$。

7. 已知图 $K_{r,s}$ 为完全二部图，则 r 和 s 分别为（　）时，$K_{r,s}$ 是半欧拉图。

A．2、5　　B．4、4

C．5、5　　D．3、4

二、填空题（每空 2 分，共 16 分）

1. 设 p, q 为命题变项，则 $\neg p \leftrightarrow q$ 的所有可能成真赋值为_____。

2.由 n 个命题变项构成的不等值的命题公式的个数为_____。

3.一阶逻辑公式$\forall x\ \exists y\ P(x, y)$，那么在解释 I：D={1, 2}，P(1, 1)=F，P(1, 2)=T，P(2, 1)=F，P(2, 2)=T 下，该一阶逻辑公式的真值为_____。

4. 幂集合 $P(P(P(\emptyset)))$为_____。

5. 已知集合 A={1, 2, 3, 4}，A 上的二元关系 $R_1=\{<1, 4>, <2, 3>, <3, 2>\}$，$R_2=\{<2, 1>, <3, 2>, <4, 3>, <4, 2>\}$，则 $R_2 \circ R_1 \circ R_2$=_____。

6. $<N_{18}, \oplus_{18}>$是群，其中 $N_{18}=\{0, 1, 2, \ldots, 17\}$，$\oplus_{18}$ 是模 18 加法，则$<N_{18}, \oplus_{18}>$的最大真子群是 _____，该真子群的右陪集数量为_____。

7.一棵无向树 T 有 6 个叶子顶点，2 个度为 3 的顶点，其余的顶点都是度为 4 的顶点，则树 T 的顶点数为_____。

三、求（a）$(p \to q) \wedge (\neg p \to (\neg q \wedge \neg r))$的主合取范式和主析取范式；（6 分）

（b）$\exists x(\neg(\exists y P(x, y)) \to (\exists y Q(y) \to R(x)))$ 的前束范式。（4 分）

四、在自然推理系统中构造下面推理的证明（10 分）：

如果系统正常，则核心程序在运行；

如果系统处于中断模式，核心程序不能运行；

如果系统处于多用户状态，则系统正常；

目前系统处于中断模式，所以系统不处于多用户状态；

假设符号表示p：系统正常，q：核心程序运行，r：系统处于中断模式，s：系统处于多用户状态。

五、 设 R 是 A 上的二元关系，

(1) 若 $A=\{1,2,3,4\}$ 且 $R=\{<2,3>,<3,4>,<3,2>\}$，求 R 的自反闭包 r(R)，对称闭包 s(R)和传递闭包 t(R)；（6 分）

(2) 试证明：若 R 是传递的，那么 R^{-1} 也是传递的。（4 分）

六、设 R_1 是集合 A 上的一个二元关系，定义 A 上的另一个二元关系 R_2 如下：

$$R_2=\{<a, b>|\exists c，使得<a, c>\in R_1 且<c, b>\in R_1\}。$$

证明：若 R_1 是一个等价关系，则 R_2 也是一个等价关系。（10 分）

七、设 Z 为整数集，在 Z 上定义二元运算 。如下：

$$\forall x, y\in Z,\quad x\circ y = x+y-4。$$

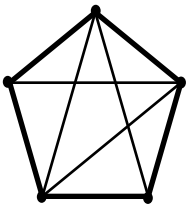
问：Z 关于运算 。构成何种代数系统？（3 分）请给出理由说明。（7 分）

八、已知集合 S={1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}，二元关系 R 为定义在集合 S 上的整除关系。

(a) R 是否为集合 S 上的偏序关系？若是，请给出理由并画出哈斯图；若不是，请给出理由说明原因。（5 分）

（b）在集合 S 上定义两个二元运算 $*$ 和 。，其中 $*$ 为取最大公约数，。 为取最小公倍数，试说明<S, $*$，。>构成一个格。（5 分）

九、（a）若图 G=<V, E>如下图所示，判断其是否为平面图，若为平面图，请给出相应的平面嵌入，若不是平面图，请给出理由。（3 分）



（b）已知图 G=<V, E>，|V|=n，|E|=m，若 G 为极大平面图，证明：m=3n-6。（7 分）